

第五章

定积分

习题 5-1 定积分的概念与性质

☞ * 1. 利用定积分定义计算由抛物线 $y=x^2+1$, 两直线 $x=a, x=b (b>a)$ 及 x 轴所围成的图形的面积.

解 由于函数 $f(x)=x^2+1$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 因此可积, 为计算方便, 不妨把 $[a, b]$ 分成 n 等份, 则分点为 $x_i = a + \frac{i(b-a)}{n} (i=0, 1, 2, \dots, n)$, 每个小区间长度为 $\Delta x_i = \frac{b-a}{n}$, 取 ξ_i 为小区间的右端点 x_i , 则

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\left(a + \frac{i(b-a)}{n} \right)^2 + 1 \right] \frac{b-a}{n} \\ &= \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n (a^2 + 1) + 2 \frac{a(b-a)}{n^2} \sum_{i=1}^n i + \frac{(b-a)^3}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 \\ &= (b-a)(a^2+1) + a(b-a)^2 \frac{(n+1)}{n} + (b-a)^3 \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}. \end{aligned}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, 上式极限为

$$(b-a)(a^2+1) + a(b-a)^2 + \frac{1}{3}(b-a)^3 = \frac{b^3-a^3}{3} + b-a,$$

即为所求图形的面积.

☞ * 2. 利用定积分定义计算下列积分:

$$(1) \int_a^b x dx (a < b); \quad (2) \int_0^1 e^x dx.$$

解 由于被积函数在积分区间上连续, 因此把积分区间分成 n 等份, 并取 ξ_i 为小

区间的右端点,得到

$$\begin{aligned}
 (1) \int_a^b x dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left[a + \frac{i(b-a)}{n} \right] \frac{b-a}{n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} \right] \\
 &= a(b-a) + \frac{(b-a)^2}{2} = \frac{b^2 - a^2}{2}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \int_0^1 e^x dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} e^{\frac{i}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(e^{\frac{1}{n}})^{n+1} - 1}{n(e^{\frac{1}{n}} - 1)} \\
 &= \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (e^{\frac{n+1}{n}} - 1)}{\lim_{n \rightarrow \infty} n(e^{\frac{1}{n}} - 1)} = e - 1.
 \end{aligned}$$

3. 利用定积分的几何意义,证明下列等式:

$$\begin{aligned}
 (1) \int_0^1 2x dx &= 1; & (2) \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx &= \frac{\pi}{4}; \\
 (3) \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx &= 0; & (4) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx &= 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx.
 \end{aligned}$$

证 (1) 根据定积分的几何意义,定积分 $\int_0^1 2x dx$ 表示由直线 $y=2x$, $x=1$ 及 x 轴围成的图形的面积,该图形是三角形,底边长为 1,高为 2,因此面积为 1,即 $\int_0^1 2x dx = 1$.

(2) 根据定积分的几何意义,定积分 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ 表示的是由曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$ 以及 x 轴、 y 轴围成的在第一象限内的图形面积,即单位圆的四分之一的图形,因此有 $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{4}$.

(3) 由于函数 $y=\sin x$ 在区间 $[0, \pi]$ 上非负,在区间 $[-\pi, 0]$ 上非正.根据定积分的几何意义,定积分 $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx$ 表示曲线 $y=\sin x$ ($x \in [0, \pi]$) 与 x 轴所围成的图形 D_1 的面积减去曲线 $y=\sin x$ ($x \in [-\pi, 0]$) 与 x 轴所围成的图形 D_2 的面积,显然图形 D_1 与 D_2 的面积是相等的,因此有 $\int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx = 0$.

(4) 由于函数 $y=\cos x$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上非负.根据定积分的几何意义,定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$ 表示曲线 $y=\cos x$ ($x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$) 与 x 轴和 y 轴所围成的图形 D_1 的面积加

上曲线 $y = \cos x \left(x \in \left[-\frac{\pi}{2}, 0 \right] \right)$ 与 x 轴和 y 轴所围成的图形 D_2 的面积, 而图形 D_1 的

面积和图形 D_2 的面积显然相等, 因此有 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$.

例 4. 利用定积分的几何意义, 求下列积分:

$$(1) \int_0^t x dx (t > 0); \quad (2) \int_{-2}^4 \left(\frac{x}{2} + 3 \right) dx;$$

$$(3) \int_{-1}^2 |x| dx; \quad (4) \int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} dx.$$

解 (1) 根据定积分的几何意义, $\int_0^t x dx$ 表示的是由直线 $y=x$, $x=t$ 以及 x 轴所围成的直角三角形面积, 该直角三角形的两条直角边的长均为 t , 因此面积为 $\frac{t^2}{2}$, 故有

$$\int_0^t x dx = \frac{t^2}{2}.$$

(2) 根据定积分的几何意义, $\int_{-2}^4 \left(\frac{x}{2} + 3 \right) dx$ 表示的是由直线 $y = \frac{x}{2} + 3$, $x = -2$, $x = 4$ 以及 x 轴所围成的梯形的面积, 该梯形的两底长分别为 $-\frac{2}{2} + 3 = 2$ 和 $\frac{4}{2} + 3 = 5$, 梯形的高为 $4 - (-2) = 6$, 因此面积为 21. 故有 $\int_{-2}^4 \left(\frac{x}{2} + 3 \right) dx = 21$.

(3) 根据定积分的几何意义, $\int_{-1}^2 |x| dx$ 表示的是由折线 $y = |x|$ 和直线 $x = -1$, $x = 2$ 以及 x 轴所围成的图形的面积. 该图形由两个等腰直角三角形组成, 一个由直线 $y = -x$, $x = -1$ 和 x 轴所围成, 其直角边长为 1, 面积为 $\frac{1}{2}$; 另一个由直线 $y = x$, $x = 2$ 和 x 轴所围成, 其直角边长为 2, 面积为 2. 因此 $\int_{-1}^2 |x| dx = \frac{5}{2}$.

(4) 根据定积分的几何意义, $\int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} dx$ 表示的是由上半圆周 $y = \sqrt{9-x^2}$ 以及 x 轴所围成的半圆的面积, 因此有 $\int_{-3}^3 \sqrt{9-x^2} dx = \frac{9}{2}\pi$.

例 5. 设 $a < b$, 问 a, b 取什么值时, 积分 $\int_a^b (x-x^2) dx$ 取得最大值?

解 根据定积分几何意义, $\int_a^b (x-x^2) dx$ 表示的是由 $y = x-x^2$, $x = a$, $x = b$, 以及 x 轴所围成的图形在 x 轴上方部分的面积减去 x 轴下方部分的面积. 因此如果下方部分面

积为 0, 上方部分面积为最大时, $\int_a^b (x-x^2) dx$ 的值最大, 即当 $a=0, b=1$ 时, 积分

$\int_a^b (x-x^2) dx$ 取得最大值.

■ 6. 试从定积分的几何意义, 说明以下等式成立:

$$\int_1^e \ln x dx + \int_0^1 e^x dx = e.$$

解 如图 5-1,

$$A \text{ 的面积} = \int_1^e \ln x dx;$$

$$B \text{ 的面积} = \int_0^1 e^y dy = \int_0^1 e^x dx,$$

所以 $\int_1^e \ln x dx + \int_0^1 e^x dx = A \text{ 的面积} + B \text{ 的面积}$

$$= e \cdot 1 = e.$$

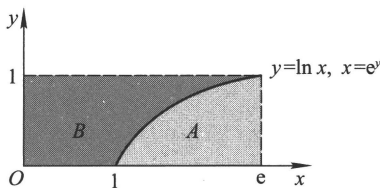


图 5-1

■ 7. 已知 $\ln 2 = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$, 试用抛物线法公式(1-6)求出 $\ln 2$ 的近似值(取 $n=10$, 计算时取 4 位小数).

解 计算 y_i 并列表

i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_i	0.000 0	0.100 0	0.200 0	0.300 0	0.400 0	0.500 0	0.600 0	0.700 0	0.800 0	0.900 0	1.000 0
y_i	1.000 0	0.909 1	0.833 3	0.769 2	0.714 3	0.666 7	0.625 0	0.588 2	0.555 6	0.526 3	0.500 0

按抛物线法公式(1-6), 求得

$$s = \frac{1}{30} [(y_0 + y_{10}) + 2(y_2 + y_4 + y_6 + y_8) + 4(y_1 + y_3 + y_5 + y_7 + y_9)] \approx 0.693 1.$$

■ 8. 设 $\int_{-1}^1 3f(x) dx = 18$, $\int_{-1}^3 f(x) dx = 4$, $\int_{-1}^3 g(x) dx = 3$. 求

$$(1) \int_{-1}^1 f(x) dx;$$

$$(2) \int_1^3 f(x) dx;$$

$$(3) \int_3^{-1} g(x) dx;$$

$$(4) \int_{-1}^3 \frac{1}{5} [4f(x) + 3g(x)] dx.$$

解 (1) $\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{3} \int_{-1}^1 3f(x) dx = 6.$

$$(2) \int_1^3 f(x) dx = \int_{-1}^3 f(x) dx - \int_{-1}^1 f(x) dx = -2.$$

$$(3) \int_3^{-1} g(x) dx = - \int_{-1}^3 g(x) dx = -3.$$

$$(4) \int_{-1}^3 \frac{1}{5} [4f(x) + 3g(x)] dx = \frac{4}{5} \int_{-1}^3 f(x) dx + \frac{3}{5} \int_{-1}^3 g(x) dx = 5.$$

9. 证明定积分性质:

$$(1) \int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (k \text{ 是常数}); \quad (2) \int_a^b 1 \cdot dx = \int_a^b dx = b-a.$$

证 根据定积分的定义, 在区间 $[a, b]$ 中插入 $n-1$ 个分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b$, 记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 则

$$(1) \int_a^b kf(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n kf(\xi_i) \Delta x_i = k \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = k \int_a^b f(x) dx.$$

$$(2) \int_a^b 1 \cdot dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \lim_{\lambda \rightarrow 0} (b-a) = b-a.$$

10. 估计下列各积分的值:

$$(1) \int_1^4 (x^2+1) dx; \quad (2) \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi} (1+\sin^2 x) dx;$$

$$(3) \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} x \arctan x dx; \quad (4) \int_2^0 e^{x^2-x} dx.$$

解 (1) 在区间 $[1, 4]$ 上, $2 \leq x^2+1 \leq 17$, 因此有

$$6 = \int_1^4 2 dx \leq \int_1^4 (x^2+1) dx \leq \int_1^4 17 dx = 51.$$

(2) 在区间 $\left[\frac{1}{4}\pi, \frac{5}{4}\pi\right]$ 上, $1 = 1+0 \leq 1+\sin^2 x \leq 1+1=2$, 因此有

$$\pi = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi} dx \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi} (1+\sin^2 x) dx \leq \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5}{4}\pi} 2 dx = 2\pi.$$

(3) 在区间 $\left[\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}\right]$ 上, 函数 $f(x) = x \arctan x$ 是单调增加的, 因此 $f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) \leq$

$f(x) \leq f(\sqrt{3})$, 即 $\frac{\pi}{6\sqrt{3}} \leq x \arctan x \leq \frac{\pi}{\sqrt{3}}$, 故有

$$\frac{\pi}{9} = \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \frac{\pi}{6\sqrt{3}} dx \leq \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} x \arctan x dx \leq \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \frac{\pi}{\sqrt{3}} dx = \frac{2}{3}\pi.$$

(4) 设 $f(x) = x^2 - x$, $x \in [0, 2]$, 则 $f'(x) = 2x - 1$, $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的最大值、最小值必为 $f(0)$, $f\left(\frac{1}{2}\right)$, $f(2)$ 中的最大值和最小值, 即最大值和最小值分别为 $f(2) = 2$ 和 $f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{4}$, 因此有

$$2e^{-\frac{1}{4}} = \int_0^2 e^{-\frac{1}{4}} dx \leq \int_0^2 e^{x^2-x} dx \leq \int_0^2 e^2 dx = 2e^2,$$

而 $\int_2^0 e^{x^2-x} dx = -\int_0^2 e^{x^2-x} dx$, 故 $-2e^2 \leq \int_2^0 e^{x^2-x} dx \leq -2e^{-\frac{1}{4}}$.

11. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 证明 $\int_0^1 f^2(x) dx \geq \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2$.

证 记 $a = \int_0^1 f(x) dx$, 则由定积分性质 4, 得

$$\int_0^1 [f(x) - a]^2 dx \geq 0,$$

即

$$\begin{aligned} \int_0^1 [f(x) - a]^2 dx &= \int_0^1 f^2(x) dx - 2a \int_0^1 f(x) dx + a^2 \\ &= \int_0^1 f^2(x) dx - \left[\int_0^1 f(x) dx \right]^2 \geq 0, \end{aligned}$$

由此结论成立.

12. 设 $f(x)$ 及 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明:

(1) 若在 $[a, b]$ 上, $f(x) \geq 0$, 且 $f(x) \not\equiv 0$, 则 $\int_a^b f(x) dx > 0$;

(2) 若在 $[a, b]$ 上, $f(x) \geq 0$, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则在 $[a, b]$ 上, $f(x) \equiv 0$;

(3) 若在 $[a, b]$ 上, $f(x) \leq g(x)$, 且 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b g(x) dx$, 则在 $[a, b]$ 上, $f(x) \equiv g(x)$.

证 (1) 根据条件必定存在 $x_0 \in [a, b]$, 使得 $f(x_0) > 0$. 由函数 $f(x)$ 在 x_0 连续可知, 存在 $a \leq \alpha < \beta \leq b$, 使得当 $x \in [\alpha, \beta]$ 时 $f(x) \geq \frac{f(x_0)}{2}$. 因此有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^\alpha f(x) dx + \int_\alpha^\beta f(x) dx + \int_\beta^b f(x) dx,$$

由定积分性质得到:

$$\int_a^\alpha f(x) dx \geq 0, \quad \int_\alpha^\beta f(x) dx \geq \int_\alpha^\beta \frac{f(x_0)}{2} dx = \frac{\beta - \alpha}{2} f(x_0) > 0, \quad \int_\beta^b f(x) dx \geq 0,$$

故得到结论 $\int_a^b f(x) dx > 0$.

(2) 用反证法. 如果 $f(x) \not\equiv 0$, 则由 (1) 得到 $\int_a^b f(x) dx > 0$, 与假设条件矛盾, 因此结论成立.

(3) 因为 $h(x) = g(x) - f(x) \geq 0$, 且

$$\int_a^b h(x) dx = \int_a^b g(x) dx - \int_a^b f(x) dx = 0,$$

由 (2) 可得在 $[a, b]$ 上

$$h(x) \equiv 0,$$

从而结论成立.

13. 根据定积分的性质及第 12 题的结论,说明下列各对积分哪一个的值较大:

(1) $\int_0^1 x^2 dx$ 还是 $\int_0^1 x^3 dx$?

(2) $\int_1^2 x^2 dx$ 还是 $\int_1^2 x^3 dx$?

(3) $\int_1^2 \ln x dx$ 还是 $\int_1^2 (\ln x)^2 dx$?

(4) $\int_0^1 x dx$ 还是 $\int_0^1 \ln(1+x) dx$?

(5) $\int_0^1 e^x dx$ 还是 $\int_0^1 (1+x) dx$?

解 (1) 在区间 $[0, 1]$ 上 $x^2 \geq x^3$, 因此 $\int_0^1 x^2 dx$ 比 $\int_0^1 x^3 dx$ 大.

(2) 在区间 $[1, 2]$ 上 $x^2 \leq x^3$, 因此 $\int_1^2 x^3 dx$ 比 $\int_1^2 x^2 dx$ 大.

(3) 在区间 $[1, 2]$ 上由于 $0 \leq \ln x \leq 1$, 得 $\ln x \geq (\ln x)^2$, 因此 $\int_1^2 \ln x dx$ 比 $\int_1^2 (\ln x)^2 dx$ 大.

(4) 由教材第三章第一节例可知, 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) < x$, 因此 $\int_0^1 x dx$ 比 $\int_0^1 \ln(1+x) dx$ 大.

(5) 由于当 $x > 0$ 时 $\ln(1+x) < x$, 故此时有 $1+x < e^x$, 因此 $\int_0^1 e^x dx$ 比 $\int_0^1 (1+x) dx$ 大.

习题 5-2 微积分基本公式

1. 试求函数 $y = \int_0^x \sin t dt$ 当 $x = 0$ 及 $x = \frac{\pi}{4}$ 时的导数.

解 $\frac{dy}{dx} = \sin x$, 因此 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = 0$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

2. 求由参数表达式 $x = \int_0^t \sin u du$, $y = \int_0^t \cos u du$ 所确定的函数对 x 的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\cos t}{\sin t} = \cot t$.

3. 求由 $\int_0^y e^t dt + \int_0^x \cos t dt = 0$ 所确定的隐函数对 x 的导数 $\frac{dy}{dx}$.

解 方程两端分别对 x 求导, 得 $e^y \frac{dy}{dx} + \cos x = 0$, 故 $\frac{dy}{dx} = -e^{-y} \cos x$.

4. 当 x 为何值时, 函数 $I(x) = \int_0^x t e^{-t^2} dt$ 有极值?

解 容易知道 $I(x)$ 可导, 而 $I'(x) = x e^{-x^2} = 0$ 只有唯一解 $x = 0$. 当 $x < 0$ 时 $I'(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时 $I'(x) > 0$, 故 $x = 0$ 为函数 $I(x)$ 的唯一的极值点(极小值点).

5. 计算下列各导数:

$$(1) \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt; \quad (2) \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}};$$

$$(3) \frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{\cos x} \cos(\pi t^2) dt.$$

解 (1) $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^2} dt = 2x \sqrt{1+x^4}.$

$$\begin{aligned} (2) \frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}} &= \frac{d}{dx} \left(\int_0^{x^3} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}} - \int_0^{x^2} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}} \right) \\ &= \frac{3x^2}{\sqrt{1+x^{12}}} - \frac{2x}{\sqrt{1+x^8}}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \frac{d}{dx} \int_{\sin x}^{\cos x} \cos(\pi t^2) dt &= \frac{d}{dx} \left[\int_0^{\cos x} \cos(\pi t^2) dt - \int_0^{\sin x} \cos(\pi t^2) dt \right] \\ &= -\sin x \cos(\pi \cos^2 x) - \cos x \cos(\pi \sin^2 x) \\ &= -\sin x \cos(\pi - \pi \sin^2 x) - \cos x \cos(\pi \sin^2 x) \\ &= (\sin x - \cos x) \cos(\pi \sin^2 x). \end{aligned}$$

6. 证明 $f(x) = \int_1^x \sqrt{1+t^3} dt$ 在 $[-1, +\infty)$ 上是单调增加函数, 并求 $(f^{-1})'(0)$.

证 显然 $f(x)$ 在 $[-1, +\infty)$ 上可导, 且当 $x > -1$ 时, $f'(x) = \sqrt{1+x^3} > 0$, 因此 $f(x)$ 在 $[-1, +\infty)$ 上是单调增加函数.

注意到 $f(1) = 0$, 故 $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$

7. 设 $f(x) = \int_0^x \left[\int_{\sin t}^1 \sqrt{1+u^4} du \right] dt$, 求 $f''\left(\frac{\pi}{3}\right)$.

解 $f'(x) = \int_{\sin x}^1 \sqrt{1+u^4} du,$

$$f''(x) = -\sqrt{1+\sin^4 x} \cdot (\sin x)' = -\cos x \sqrt{1+\sin^4 x},$$

$$f''\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\cos \frac{\pi}{3} \sqrt{1+\left(\sin \frac{\pi}{3}\right)^4} = -\frac{1}{2} \sqrt{1+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^4} = -\frac{5}{8}.$$

8. 设 $f(x)$ 具有三阶连续导数, $y=f(x)$ 的图形如图 5-2 所示. 问下列积分中的哪一个积分值为负?

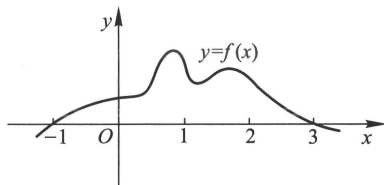


图 5-2

- (A) $\int_{-1}^3 f(x) dx$ (B) $\int_{-1}^3 f'(x) dx$
 (C) $\int_{-1}^3 f''(x) dx$ (D) $\int_{-1}^3 f'''(x) dx$

解 根据 $y=f(x)$ 的图形可知, 在区间 $[-1, 3]$ 上 $f(x) \geq 0$, 且 $f(-1)=f(3)=0$, $f'(-1)>0$, $f''(-1)<0$, $f'(3)<0$, $f''(3)>0$. 因此

$$\int_{-1}^3 f(x) dx > 0, \quad \int_{-1}^3 f'(x) dx = f(3) - f(-1) = 0,$$

$$\int_{-1}^3 f''(x) dx = f'(3) - f'(-1) < 0, \quad \int_{-1}^3 f'''(x) dx = f''(3) - f''(-1) > 0.$$

故选 (C).

9. 计算下列各定积分:

- (1) $\int_0^a (3x^2 - x + 1) dx$; (2) $\int_1^2 \left(x^2 + \frac{1}{x^4} \right) dx$;
 (3) $\int_4^9 \sqrt{x} (1 + \sqrt{x}) dx$; (4) $\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2}$;
 (5) $\int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$; (6) $\int_0^{\sqrt{3}a} \frac{dx}{a^2+x^2}$;
 (7) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}}$; (8) $\int_{-1}^0 \frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1} dx$;
 (9) $\int_{-e-1}^{-2} \frac{dx}{1+x}$; (10) $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 \theta d\theta$;
 (11) $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$;
 (12) $\int_0^2 f(x) dx$, 其中 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 1, \\ \frac{1}{2}x^2, & x > 1. \end{cases}$

解 (1) $\int_0^a (3x^2 - x + 1) dx = \left[x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x \right]_0^a$

$$= a^3 - \frac{1}{2}a^2 + a = a \left(a^2 - \frac{1}{2}a + 1 \right).$$

(2) $\int_1^2 \left(x^2 + \frac{1}{x^4} \right) dx = \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3x^3} \right]_1^2 = \frac{21}{8}.$

$$(3) \int_4^9 \sqrt{x}(1+\sqrt{x}) dx = \int_4^9 (\sqrt{x}+x) dx = \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} + \frac{x^2}{2} \right]_4^9 = \frac{271}{6}.$$

$$(4) \int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{1+x^2} = [\arctan x]_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{6}.$$

$$(5) \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = [\arcsin x]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{3}.$$

$$(6) \int_0^{\sqrt{3}a} \frac{dx}{a^2+x^2} = \left[\frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} \right]_0^{\sqrt{3}a} = \frac{\pi}{3a}.$$

$$(7) \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{4-x^2}} = \left[\arcsin \frac{x}{2} \right]_0^1 = \frac{\pi}{6}.$$

$$(8) \int_{-1}^0 \frac{3x^4+3x^2+1}{x^2+1} dx = \int_{-1}^0 \left(3x^2 + \frac{1}{x^2+1} \right) dx \\ = [x^3 + \arctan x]_{-1}^0 = 1 + \frac{\pi}{4}.$$

$$(9) \int_{-e-1}^{-2} \frac{dx}{1+x} = [\ln |1+x|]_{-e-1}^{-2} = -1.$$

$$(10) \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 \theta d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\sec^2 \theta - 1) d\theta = [\tan \theta - \theta]_0^{\frac{\pi}{4}} = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

$$(11) \int_0^{2\pi} |\sin x| dx = \int_0^{\pi} \sin x dx + \int_{\pi}^{2\pi} (-\sin x) dx \\ = [-\cos x]_0^{\pi} + [\cos x]_{\pi}^{2\pi} = 4.$$

$$(12) \int_0^2 f(x) dx = \int_0^1 (x+1) dx + \int_1^2 \frac{1}{2} x^2 dx \\ = \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_0^1 + \left[\frac{x^3}{6} \right]_1^2 = \frac{8}{3}.$$

10. 设 $k \in \mathbf{N}_+$, 试证下列各题:

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx = 0; \quad (2) \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx dx = 0;$$

$$(3) \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 kx dx = \pi; \quad (4) \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 kx dx = \pi.$$

证 (1) $\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx dx = \left[\frac{1}{k} \sin kx \right]_{-\pi}^{\pi} = 0.$

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx dx = \left[-\frac{1}{k} \cos kx \right]_{-\pi}^{\pi} = 0.$

(3) $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 kx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 + \cos 2kx) dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx = \pi$, 其中由(1)得到

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos 2kx dx = 0.$$

$$(4) \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 kx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} (1 - \cos 2kx) dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} dx = \pi, \text{ 其中由 (1) 得到}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos 2kx dx = 0.$$

 11. 设 $k, l \in \mathbf{N}_+$, 且 $k \neq l$. 证明:

$$(1) \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin lxdx = 0; \quad (2) \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos lxdx = 0;$$

$$(3) \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin lxdx = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{证 } (1) \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \sin lxdx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin(k+l)x - \sin(k-l)x] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(k+l)x dx - \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(k-l)x dx = 0, \end{aligned}$$

其中由上一题知 $\int_{-\pi}^{\pi} \sin(k+l)x dx = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \sin(k-l)x dx = 0$.

$$\begin{aligned} (2) \int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos lxdx &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(k+l)x + \cos(k-l)x] dx \\ &= \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(k+l)x dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(k-l)x dx = 0, \end{aligned}$$

其中由上一题知 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(k+l)x dx = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \cos(k-l)x dx = 0$.

$$\begin{aligned} (3) \int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin lxdx &= -\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(k+l)x - \cos(k-l)x] dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(k+l)x dx + \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(k-l)x dx = 0, \end{aligned}$$

其中由上一题知 $\int_{-\pi}^{\pi} \cos(k+l)x dx = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \cos(k-l)x dx = 0$.

 12. 求下列极限:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x}; \quad (2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x t e^{2t^2} dt}.$$

$$\text{解 } (1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x^2}{1} = 1.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\int_0^x e^{t^2} dt \right)^2}{\int_0^x t e^{2t^2} dt} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{x^2} \int_0^x e^{t^2} dt}{x e^{2x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x e^{t^2} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{x^2}}{1} = 2.$$

13. 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \in [0, 1), \\ x, & x \in [1, 2]. \end{cases}$$

求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $[0, 2]$ 上的表达式, 并讨论 $\Phi(x)$ 在 $(0, 2)$ 内的连续性.

解 当 $x \in [0, 1)$ 时, $\Phi(x) = \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}$; 当 $x \in [1, 2]$ 时, $\Phi(x) = \int_0^1 t^2 dt + \int_1^x t dt = \frac{x^2}{2} - \frac{1}{6}$, 即

$$\Phi(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & x \in [0, 1), \\ \frac{x^2}{2} - \frac{1}{6}, & x \in [1, 2]. \end{cases}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \Phi(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^3}{3} = \frac{1}{3}$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \Phi(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{x^2}{2} - \frac{1}{6} \right) = \frac{1}{3}$, 且 $\Phi(1) = \frac{1}{3}$, 故函数 $\Phi(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 而在其他点处显然连续, 因此函数 $\Phi(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内连续.

注 事实上, 由于 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内连续, 故 $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $(0, 2)$ 内可导, 因此 $\Phi(x)$ 必在 $(0, 2)$ 内连续. 我们甚至有以下更强的结论:

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界并可积, 则 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上连续. 按照连续函数定义不难证明这一结论. 作为练习, 请读者自己证明之.

14. 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin x, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } x > \pi. \end{cases}$$

求 $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的表达式.

解 当 $x < 0$ 时, $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt = 0$;

当 $0 \leq x \leq \pi$ 时, $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^x \frac{1}{2} \sin t dt = \frac{1 - \cos x}{2}$;

当 $x > \pi$ 时, $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt = \int_0^\pi f(t) dt + \int_\pi^x f(t) dt$
 $= \int_0^\pi \frac{1}{2} \sin t dt = 1.$

即

$$\Phi(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1 - \cos x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 1, & x > \pi. \end{cases}$$

15. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导且 $f'(x) \leq 0$,

$$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt.$$

证明在 (a, b) 内有 $F'(x) \leq 0$.

$$\begin{aligned} \text{证 } F'(x) &= \frac{1}{(x-a)^2} \left[(x-a)f(x) - \int_a^x f(t) dt \right] \\ &= \frac{1}{(x-a)^2} [(x-a)f(x) - (x-a)f(\xi)] \quad (\xi \in (a, x) \subset [a, b]) \\ &= \frac{x-\xi}{x-a} f'(\eta) \quad (\eta \in (\xi, x) \subset (a, b)), \end{aligned}$$

由条件可知结论成立.

16. 以下积分上限的函数

$$S(x) = \int_0^x \sin \frac{\pi t^2}{2} dt, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

称为菲涅耳 (Fresnel) 积分, 在光学中有重要应用.

- (1) 证明: $S(x)$ 为奇函数;
- (2) 求出 $S(x)$ 的极小值点.

$$\begin{aligned} \text{解 } (1) S(-x) &= \int_0^{-x} \sin \frac{\pi t^2}{2} dt \stackrel{t=-u}{=} \int_0^x \sin \frac{\pi u^2}{2} (-1) du \\ &= - \int_0^x \sin \frac{\pi u^2}{2} du = -S(x), \quad x \in (-\infty, +\infty). \end{aligned}$$

所以 $S(x)$ 为奇函数.

$$(2) S'(x) = \sin \frac{\pi x^2}{2}, S''(x) = \pi x \cdot \cos \frac{\pi x^2}{2}.$$

$$\text{令 } S'(x) = 0 \Rightarrow \frac{\pi x^2}{2} = k\pi, \text{ 从而得所有驻点 } x = \pm \sqrt{2k} \quad (k=0, 1, 2, \dots).$$

当 $k=0$ 时, $x=0$. 由于 $S(0)=0$ 且 $S(x)$ 为奇函数, 故 $x=0$ 不是极值点.

当 $k=2, 4, 6, \dots$ 时,

$$S''(\sqrt{2k}) = \sqrt{2k} \pi \cdot \cos(k\pi) = \sqrt{2k} \pi \cdot 1 = \sqrt{2k} \pi > 0;$$

当 $k=1, 3, 5, \dots$ 时,

$$S''(-\sqrt{2k}) = -\sqrt{2k}\pi \cdot \cos(k\pi) = -\sqrt{2k}\pi \cdot (-1) = \sqrt{2k}\pi > 0.$$

由此得 $S(x)$ 的全体极小值点为

$$x = (-1)^k \sqrt{2k}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

 17. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$. 证明函数

$$y = e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt$$

满足方程 $\frac{dy}{dx} + y = f(x)$, 并求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x)$.

证
$$\frac{dy}{dx} = -e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt + e^{-x} \cdot e^x f(x) = -y + f(x),$$

因此 $y(x)$ 满足微分方程 $\frac{dy}{dx} + y = f(x)$.

由条件 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 从而存在 $X_0 > 0$, 当 $x > X_0$ 时, 有

$$f(x) > \frac{1}{2}.$$

因此,

$$\begin{aligned} \int_0^x e^t f(t) dt &= \int_0^{X_0} e^t f(t) dt + \int_{X_0}^x e^t f(t) dt \\ &\geq \int_0^{X_0} e^t f(t) dt + \int_{X_0}^x \frac{1}{2} e^t dt \\ &= \int_0^{X_0} e^t f(t) dt + \frac{1}{2} e^{X_0} (x - X_0), \end{aligned}$$

故, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\int_0^x e^t f(t) dt \rightarrow +\infty$, 从而利用洛必达法则, 有

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x e^t f(t) dt}{e^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x f(x)}{e^x} = 1.$$

习题 5-3 定积分的换元法和分部积分法

 1. 计算下列定积分:

$$(1) \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \sin \left(x + \frac{\pi}{3} \right) dx;$$

$$(2) \int_{-2}^1 \frac{dx}{(11 + 5x)^3};$$

$$(3) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi \cos^3 \varphi d\varphi;$$

$$(4) \int_0^{\pi} (1 - \sin^3 \theta) d\theta;$$

$$(5) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 u du;$$

$$(6) \int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{2 - x^2} dx;$$